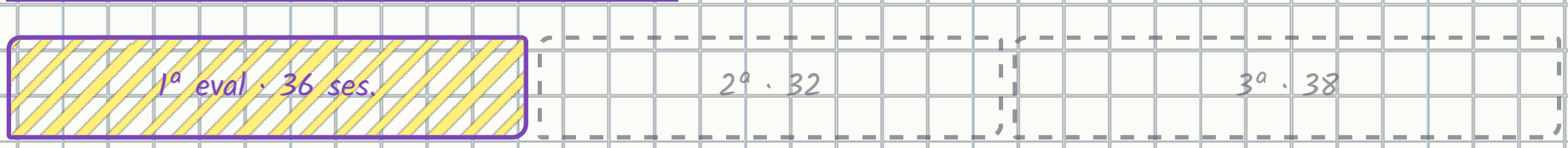
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II · 2º Bachillerato

Apuntes de la 1ª evaluación

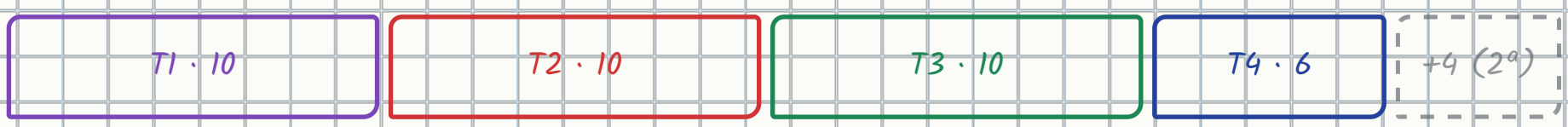
Resumen de la teoría, ejemplos resueltos y ejercicios con solución de la **UP1 · Números y álgebra**, ordenados según la temporalización del curso 26-27 y pensados para preparar la PAU.

EL CURSO DE UN VISTAZO



Rayado = lo que recogen estos apuntes. 2ª: final de programación lineal, probabilidad, binomial y normal, inferencia. 3ª: límites, derivadas e integrales.

UP1 · NÚMEROS Y ÁLGEBRA: 40 SESIONES



La programación lineal empieza en la 1ª evaluación (6 sesiones) y se termina al principio de la 2ª (4 sesiones).

1 · Matrices

tipos, operaciones, potencias, rango, inversa, ecuaciones matriciales

2 · Determinantes

Sarrus, adjuntos, propiedades, inversa, rango

3 · Sistemas

Gauss, Cramer, Rouché-Frobenius, discusión con parámetro

4 · Programación lineal

región factible, vértices, optimización

CÓMO USAR LOS APUNTES

Lee la teoría, tapa la solución e inténtalo. Despliega ✎ Ver solución solo para comprobar. Marca ☐ hecho en cada ejercicio terminado: se queda guardado en tu navegador.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.
Los *tipo PAU* tienen el formato de la prueba: contexto, apartados y preguntas para interpretar.

LA PAU EN ASTURIAS

5 preguntas, contestas 4. Cada una tiene opción A o B y vale 2,5 puntos. En 2026 el álgebra salió en la pregunta 2B (programación lineal) y en la 3 (sistemas y matrices).

Tema 1

MATRICES

Una matriz es una tabla de números ordenados en filas y columnas. Sirve para guardar datos (ventas, precios, distancias) y, sobre todo, para operar con todos a la vez.

QUÉ ES UNA MATRIZ

MATRIZ DE DIMENSIÓN m × n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m filas · n columnas · a_{ij} = fila i, columna j

Ejemplo: unidades vendidas en dos tiendas (filas) de tres productos (columnas):

	pan	*leche*	*huevos*
Centro	30	12	8
Playa	25	20	5

$$V = \begin{pmatrix} 30 & 12 & 8 \\ 25 & 20 & 5 \end{pmatrix}$$ es **2 × 3** y $v_{23} = 5$.

ELEMENTOS DE UNA MATRIZ

- → **Elemento a_{ij}**: cada uno de los números de la matriz. El primer subíndice, **i**, indica la **fila** y el segundo, **j**, la **columna**. Se nombra con la letra de la matriz en minúscula.
- → **Fila**: cada línea horizontal. **Columna**: cada línea vertical.
- → **Dimensión m × n** (se lee «m por n»): primero el número de filas y después el de columnas. La matriz tiene m·n elementos.
- → **Orden**: si m = n, la matriz es **cuadrada de orden n**.
- → **Diagonal principal** (solo en las cuadradas): $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$, los elementos con i = j. La **diagonal secundaria** va de la esquina superior derecha a la inferior izquierda.
- → **Matrices iguales**: tienen la misma dimensión y son iguales los elementos que ocupan la misma posición.

EJEMPLOS

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$ es **2 × 3**: 6 elementos

$a_{12} = -1$ *fila 1, columna 2*

$a_{21} = 5$ $a_{23} = 4$

fila 2: (5 3 4) · columna 3: $\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$ cuadrada de orden 3

diagonal principal: 1, 5, 9 · secundaria: 3, 5, 7

¡OJO! $a_{12} \neq a_{21}$: el orden de los subíndices importa. Primero la **fila**, después la **columna** (como en «m × n»).

TIPOS DE MATRICES

Tipo	Ejemplo	Qué la caracteriza
Fila / columna	$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$	una sola fila (1 × n) / una sola columna (m × 1)
Cuadrada	$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$	n × n. Tiene **diagonal principal**: a_{11}, a_{22}...
Nula O	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	todo ceros. Es el «0» de las matrices
Diagonal	$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$	cuadrada, ceros fuera de la diagonal
Identidad I	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	diagonal de unos. Es el «1»: $A \cdot I = I \cdot A = A$
Triangular	$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$	ceros debajo (superior) o encima (inferior) de la diagonal
Traspuesta A^t	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$	las filas pasan a ser columnas. Si A es m × n, A^t es n × m
Simétrica	$\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$	$A^t = A$: es un «espejo» respecto de la diagonal
Antisimétrica	$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$	$A^t = -A$: diagonal de ceros

SUMA Y PRODUCTO POR UN NÚMERO

SUMA (MISMA DIMENSIÓN)

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

elemento a elemento

POR UN NÚMERO

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

multiplica TODOS los elementos

Propiedades: asociativa, **conmutativa** ($A + B = B + A$), elemento neutro O y opuesto $-A$. Además, $(A + B)^t = A^t + B^t$.

PRODUCTO DE MATRICES

SOLO SI COINCIDEN

$A_{m\times n} \cdot B_{n\times p} = C_{m\times p}$

columnas de A = filas de B

Cada elemento c_{ij} es fila i de A por columna j de B: se multiplican término a término y se suman.

Ejemplo: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-2+0 & 0+1+0 \\ 1+6+0 & 0-3+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ $2\times 3 \cdot 3\times 2 \rightarrow 2\times 2$

¡OJO!

El producto **no es conmutativo**: en general $A\cdot B \neq B\cdot A$. Por eso $(A + B)^2 = A^2 + A\cdot B + B\cdot A + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

MÁS PROPIEDADES

Asociativa: $(AB)C = A(BC)$.

Distributiva: $A(B + C) = AB + AC$.

Traspuesta: $(A\cdot B)^t = B^t\cdot A^t$ (se da la vuelta).

Puede ser $A\cdot B = O$ sin que A ni B sean nulas.

POTENCIAS DE UNA MATRIZ CUADRADA

$A^n = A\cdot A\cdot \ldots \cdot A$ (n veces). Para un n cualquiera se calculan A^2, A^3... hasta descubrir la regla, y luego se generaliza.

REGLA QUE CRECE

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

REGLA QUE SE REPITE (CÍCLICA)

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow B^2 = I$$

$B^n = I$ si n es par, $B^n = B$ si n es impar

divide el exponente entre el ciclo y mira el resto

RANGO DE UNA MATRIZ

RANGO

rg(A) = número máximo de filas (o columnas) linealmente independientes, es decir, que no se pueden obtener como combinación de las demás.

Método de Gauss: se hacen ceros por debajo de la diagonal (matriz escalonada). El rango es el número de filas que **no** quedan todo ceros. Se puede:

→ intercambiar dos filas,

→ multiplicar o dividir una fila por un número distinto de 0,

→ sumar a una fila otra fila multiplicada por un número.

Ejemplo: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{rg(A) = 2}$

MATRIZ INVERSA

INVERSA

$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

*solo matrices cuadradas. Si existe, A es **regular**; si no, **singular***

PROPIEDADES

$(A^{-1})^{-1} = A$

$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$

$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$

En el tema 2 la calcularemos con determinantes.

Método de Gauss-Jordan: se escribe $(A \mid I)$ y se hacen operaciones de fila hasta llegar a $(I \mid A^{-1})$.

$$\left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - 2F_2} \left(\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right) \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Si en algún momento aparece una fila de ceros en la parte de A, la matriz no tiene inversa.

ECUACIONES MATRICIALES

Se despeja X como en una ecuación, pero sin dividir (no existe) y respetando el lado por el que se multiplica.

Ecuación	Se multiplica por A^{-1}...	Solución
$A \cdot X = B$	por la **izquierda**	$X = A^{-1} \cdot B$
$X \cdot A = B$	por la **derecha**	$X = B \cdot A^{-1}$
$A \cdot X + B = C$	pasa B y luego por la izquierda	$X = A^{-1} \cdot (C - B)$
$A \cdot X + X = B$	saca factor común X: $(A + I) \cdot X = B$	$X = (A + I)^{-1} \cdot B$

¡OJO!

Al sacar factor común, el número se convierte en matriz: $A \cdot X - 2X = (A - 2I) \cdot X$. Escribir $(A - 2) \cdot X$ no tiene sentido.

SISTEMAS DE ECUACIONES MATRICIALES

Se resuelven igual que los sistemas de números, por reducción o sustitución: $\begin{cases} 2X + Y = A \\ X - Y = B \end{cases}$ $\longrightarrow$ sumando, $3X = A + B$

$\longrightarrow X = \frac{1}{3}(A + B)$, y después $Y = A - 2X$.

ASÍ CAE EN LA PAU

Las matrices aparecen casi siempre con contexto: una tabla de datos que hay que multiplicar e interpretar, o una igualdad matricial que esconde un sistema de ecuaciones (PAU Asturias 2026, pregunta 3B).

ANTES DE OPERAR

Escribe la dimensión debajo de cada matriz. Si el producto no se puede hacer, lo verás antes de empezar.

EJERCICIOS · TEMA 1

1 ★ Elementos de una matriz.

a) Sea $C = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 7 & 0 \\ 1 & 6 & -3 & 5 \\ 9 & 8 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Indica su dimensión y los elementos c_{13}, c_{31}, c_{24} y c_{34}.

b) Escribe la matriz 3×3 cuyos elementos son $a_{ij} = i + 2j$.

c) Halla x e y para que $\begin{pmatrix} x+1 & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

a) dimensión $\boxed{3 \times 4}$; $c_{13} = \boxed{7}$, $c_{31} = \boxed{9}$, $c_{24} = \boxed{5}$, $c_{34} = \boxed{-1}$

b) $a_{11} = 1 + 2 = 3$, $a_{12} = 1 + 4 = 5$... $\longrightarrow \boxed{\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}}$

c) igualando elemento a elemento: $x + 1 = 4 \longrightarrow \boxed{x = 3}$; $\boxed{y = -1}$

2 ★ Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.

a) ¿Cuáles de estas operaciones se pueden hacer? $A \cdot B$, $B \cdot A$, $A \cdot C$, $C \cdot A$, $A + B^t$. Indica la dimensión del resultado.

b) Calcula $A \cdot B$, $B \cdot A$, $C \cdot A$ y $A + B^t$.

a) $A \cdot B$: $2\times3 \cdot 3\times2 \longrightarrow \boxed{2\times2}$. $B \cdot A$: $3\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow \boxed{3\times3}$. $A \cdot C$: $2\times3 \cdot 2\times2 \longrightarrow$ no se puede $(3 \neq 2)$. $C \cdot A$: $2\times2 \cdot 2\times3 \longrightarrow \boxed{2\times3}$. $A + B^t$: $2\times3 + 2\times3 \longrightarrow \boxed{2\times3}$.

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ $B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -3 \\ -3 & -1 & -1 \\ 10 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$C \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ $A + B^t = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

3 ★ Dadas $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$:

a) Calcula $2A - 3B$.

b) Calcula $A \cdot B$ y $B \cdot A$. ¿Son iguales?

c) Comprueba que $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

a) $2A - 3B = \begin{pmatrix} 1 & -14 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$

b) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} \longrightarrow$ **no son iguales**: el producto no es conmutativo.

c) $A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 21 \\ -14 & 10 \end{pmatrix}$, pero $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 17 \\ -16 & 8 \end{pmatrix}$. Son distintas porque $AB \neq BA$.

4 ★★ Calcula las potencias que se piden.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: calcula A^n y A^{20}.

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: calcula B^2, B^4 y B^{2027}.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ n & 1 & 0 \\ n & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{20} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 20 & 1 & 0 \\ 20 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$, $B^4 = (-I)^2 = I$. El ciclo es de 4 y $2027 = 4 \cdot 506 + 3$, así que

$B^{2027} = B^3 = -B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

5 ★★ Calcula el rango por el método de Gauss.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$

a) $F_2 - 2F_1 \longrightarrow (0, -3, 5)$; $F_3 - 3F_1 \longrightarrow (0, -3, 5)$. Quedan dos filas iguales $\longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$ $(F_3 = F_1 + F_2)$

b) $F_2 - 2F_1 \longrightarrow (0, 3, -4, 1)$, que coincide con $F_3 \longrightarrow$ $\boxed{rg = 2}$

c) $F_2 = 2F_1$, $F_3 = -F_1 \longrightarrow$ $\boxed{rg = 1}$

6 ★★ Calcula la inversa por Gauss-Jordan y comprueba el resultado.

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

a)

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{2F_2 - 5F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 - F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 : 2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right)$$

$\longrightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

b) $F_3 - F_1 \longrightarrow (0, 0, 1 \mid -1, 0, 1)$; $F_1 - 2F_3 \longrightarrow (1, 0, 0 \mid 3, 0, -2) \longrightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Comprobación: $A \cdot A^{-1} = I$ y $B \cdot B^{-1} = I$ ✓

7 ★★ Resuelve la ecuación matricial $A \cdot X - B = 2X$, siendo $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$.

$A \cdot X - 2X = B \longrightarrow (A - 2I) \cdot X = B \longrightarrow X = (A - 2I)^{-1} \cdot B$

$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $(A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}$

8 ★★ Halla la matriz X que cumple $X \cdot A + B = C$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y

$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$.

$X \cdot A = C - B \longrightarrow X = (C - B) \cdot A^{-1}$ *por la derecha*

$C - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$ *X es 1×3*

9 ★★ Resuelve el sistema $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{cases}$

Sumando: $3X = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}$

$Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - 2X = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}}$

10 ★★★ *tipo PAU* Una panadería tiene dos tiendas, Centro y Playa. La matriz P recoge las unidades que vende al día de barras, chapatas y empanadas, y la matriz Q, el precio de venta y el coste de cada unidad (en €):

$$P = \begin{pmatrix} 120 & 40 & 15 \\ 90 & 60 & 20 \end{pmatrix} \quad Q = \begin{pmatrix} 1{,}2 & 0{,}5 \\ 1{,}8 & 0{,}7 \\ 6 & 2{,}5 \end{pmatrix}$$

a) Calcula P·Q y explica qué significa cada elemento.

b) ¿Qué beneficio diario obtiene cada tienda?

c) ¿Tiene sentido calcular Q·P? ¿Qué representaría su primer elemento?

a) $P \cdot Q = \begin{pmatrix} 306 & 125{,}5 \\ 336 & 137 \end{pmatrix}$. Fila 1: Centro ingresa **306 €** y le cuesta **125,50 €**. Fila 2: Playa ingresa **336 €** y le cuesta **137 €**.

b) Centro: $306 - 125{,}5 = \boxed{180{,}50\ €}$. Playa: $336 - 137 = \boxed{199\ €}$.

c) Se puede calcular ($3\times2 \cdot 2\times3 \rightarrow 3\times3$), pero no tiene sentido: su primer elemento sería 1,2·120 + 0,5·90, que suma un precio de venta por unidades de Centro con un coste por unidades de Playa.

11 ★★★ Halla todas las matrices X de orden 2 que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, es decir, que cumplen

$A \cdot X = X \cdot A$.

Con $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $A \cdot X = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$, $X \cdot A = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$

Igualando: $a + c = a \rightarrow c = 0$; $b + d = a + b \rightarrow d = a$.

$\boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}}$ con $a, b \in \mathbb{R}$. Por ejemplo, $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

fin del tema 1 ✓

Tema 2

DETERMINANTES

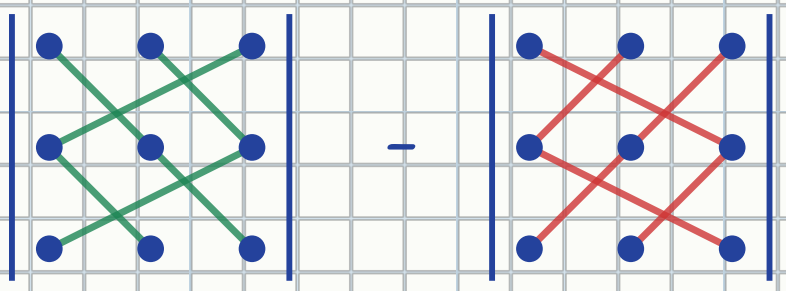
A cada matriz **cuadrada** se le asocia un número, su determinante |A| (o det A). Ese número decide si la matriz tiene inversa, cuál es su rango y cómo es un sistema.

ORDEN 2 Y ORDEN 3

ORDEN 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a\cdot d - b\cdot c$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 12 - (-10) = 22$$



Regla de Sarrus (orden 3)

$$|A| = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Ejemplo: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (-4 + 4 + 0) - (0 + 0 + 24) = \boxed{-24}$

MENORES Y ADJUNTOS

MENOR COMPLEMENTARIO a_{ij}

determinante que queda al tachar la fila i y la columna j.

ADJUNTO A_{ij}

$A_{ij} = (-1)^{i+j}\cdot a_{ij}$

signos:

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

DESARROLLO POR UNA FILA O COLUMNA (LAPLACE)

|A| = suma de cada elemento de una línea por su adjunto: $|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$

elige la línea con más ceros: cada cero es un término que no calculas

Ejemplo de orden 4: la fila 3 solo tiene un elemento distinto de 0 ($a_{33} = 1$, signo +):

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1\cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \boxed{-2}$$

PROPIEDADES

Si...	entonces...
trasponemos	$\lvert A^t\rvert = \lvert A\rvert$ (lo que vale para filas vale para columnas)
hay una fila de ceros, dos filas iguales o proporcionales	$\lvert A\rvert = 0$
una fila es combinación lineal de otras	$\lvert A\rvert = 0$
intercambiamos dos filas	el determinante **cambia de signo**
multiplicamos una fila por k	el determinante queda multiplicado por k
a una fila le sumamos otra multiplicada por un número	el determinante **no cambia**
una fila es suma de dos	se separa en suma de dos determinantes
producto, inversa	$\lvert A\cdot B\rvert = \lvert A\rvert\cdot\lvert B\rvert$ $\quad \lvert A^{-1}\rvert = \dfrac{1}{\lvert A\rvert}$

¡OJO!

$\lvert k\cdot A\rvert = k^n\cdot\lvert A\rvert$ si A es de orden n: **k sale una vez por cada fila**. Si A es 3×3, $\lvert 2A\rvert = 8\lvert A\rvert$.

HACER CEROS

$F_2 \longrightarrow F_2 - 2F_3$ ✓ no cambia $\lvert A\rvert$

$F_2 \longrightarrow 2F_2 - F_1$ ✗ multiplica $\lvert A\rvert$ por 2

La fila que sustituyes no puede ir multiplicada.

INVERSA POR ADJUNTOS

$$A^{-1} = \frac{1}{\lvert A\rvert}\cdot(\text{Adj } A)^t$$

existe $\Leftrightarrow \lvert A\rvert \neq 0$

1. Calcula $\lvert A\rvert$. Si es 0, no hay inversa.
2. Calcula la matriz de adjuntos, Adj A.
3. Trasponla.
4. Divide entre $\lvert A\rvert$.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\lvert A\rvert = 3$, $\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Compruébalo siempre: $A\cdot A^{-1}$ tiene que dar I.

RANGO POR MENORES

RANGO

rg(A) es el orden del mayor menor (determinante de una submatriz cuadrada) distinto de cero.

Se busca un menor de orden 2 no nulo y se «orla» (se le añade una fila y una columna) para ver si hay alguno de orden 3 no nulo.

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$. $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \longrightarrow rg \geq 2$. Los dos menores de orden 3 que lo contienen ($C_1C_2C_3$ incluye dos columnas proporcionales, y $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0$) son nulos $\longrightarrow$ $\boxed{rg(A) = 2}$

CON PARÁMETRO

Iguala $|A| = 0$ y resuelve. Para esos valores el rango baja; para los demás, el rango es máximo y la matriz tiene inversa.

EJERCICIOS · TEMA 2

1 ★ Calcula los determinantes.

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{vmatrix}$

a) $12 + 10 = \boxed{22}$ b) Sarrus: $(4 + 4 + 0) - (-3 + 16 + 0) = \boxed{-5}$

c) $(6 + 0 - 8) - (3 + 4 + 0) = \boxed{-9}$ d) triangular: producto de la diagonal $2 \cdot (-1) \cdot 4 = \boxed{-8}$

2 ★ Resuelve la ecuación $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 0 & x & 1 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 9$.

Por Sarrus: $x \cdot x \cdot x + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 - (0 + 0 + 0) = x^3 + 1$. Entonces $x^3 + 1 = 9 \longrightarrow x^3 = 8 \longrightarrow \boxed{x = 2}$

3 ★★ Sabiendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula sin desarrollar:

a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+2a & e+2b & f+2c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ 3d & 3e & 3f \end{vmatrix}$

e) $|3A|$, siendo A la matriz

f) $|A^{-1}|$ y $|A^t \cdot A|$

a) intercambio de dos filas → $\boxed{-5}$ b) fila por 2 → $\boxed{10}$ c) sumar a F_2 el doble de F_1 no cambia → $\boxed{5}$

d) F_3 por 3 (×3) e intercambio de F_2 y F_3 (×(−1)) → $\boxed{-15}$

e) $3^3 \cdot 5 = \boxed{135}$ f) $|A^{-1}| = \boxed{1/5}$; $|A^t \cdot A| = 5 \cdot 5 = \boxed{25}$

4 ★★ Calcula haciendo ceros y desarrollando: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

$F_2 - 2F_1 \to (0, -3, 3, -2)$; $F_4 - F_1 \to (0, -2, 2, 0)$. Desarrollando por la columna 1:

$$|A| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \boxed{-8}$$

5 ★★ Calcula la inversa por adjuntos.

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) $|A| = 9 - 8 = 1$, $\text{Adj } A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \to A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$

b) $|B| = 3$, $\text{Adj } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \to B^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

6 ★★ Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de m tiene inversa? b) Calcula A^{-1} para $m = 2$.

a) $|A| = (m^2 - 1) - (m - 1) + (1 - m) = m^2 - 2m + 1 = (m - 1)^2$. Tiene inversa **si $m \neq 1$**.

b) $m = 2$: $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

7 ★★ Estudia el rango de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 3 & 6 & a \end{pmatrix}$ según los valores de a.

$|A| = (a^2 - 6) - 2(2a - 3) - (12 - 3a) = a^2 - a - 12 = (a - 4)(a + 3)$.

- $a \neq 4$ y $a \neq -3$: $|A| \neq 0 \longrightarrow$ **rg = 3**
- $a = 4$: el menor $(F_1, F_2; C_2, C_3)$ vale $2 + 4 = 6 \neq 0 \longrightarrow$ **rg = 2**
- $a = -3$: el menor $(F_1, F_2; C_1, C_2)$ vale $-3 - 4 = -7 \neq 0 \longrightarrow$ **rg = 2**

8 ★★ Resuelve $X \cdot A = B$ con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$X = B \cdot A^{-1}$; $|A| = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}$ $3\times2 \cdot 2\times2 \longrightarrow 3\times2$

9 ★★★ Sea A una matriz cuadrada de orden 3 con $|A| = -2$. Calcula, razonando qué propiedad usas:

a) $|2A|$ b) $|A^{-1}|$ c) $|A^t \cdot A^2|$

d) $|-A|$ e) ¿Tiene inversa 2A?

a) $2^3 \cdot (-2) =$ **−16** b) **−1/2** c) $|A| \cdot |A|^2 = (-2)^3 =$ **−8**

d) $(-1)^3 \cdot (-2) =$ **2** e) sí, porque $|2A| = -16 \neq 0$

10 ★★★ Sea $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}$.

a) ¿Para qué valores de k es invertible?

b) Para k = 0, calcula A^{-1} y resuelve $A \cdot X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

a) $|A| = k^3 + 1 = 0 \Leftrightarrow k = -1$. Invertible $\boxed{\text{si } k \neq -1}$.

b) k = 0: $|A| = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ (coincide con A^t)

$$X = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

fin del tema 2 ✓

Tema 3

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Las matrices y los determinantes sirven para clasificar un sistema (¿tiene solución?, ¿cuántas?) y para resolverlo.

EXPRESIÓN MATRICIAL

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$A \cdot X = B$

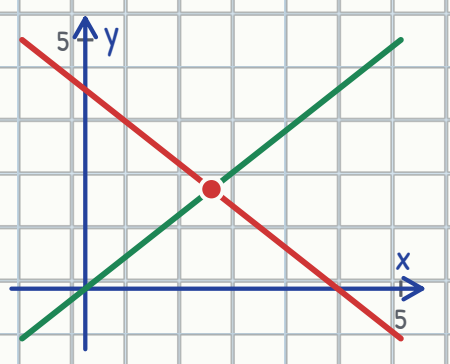
MATRIZ AMPLIADA A^*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

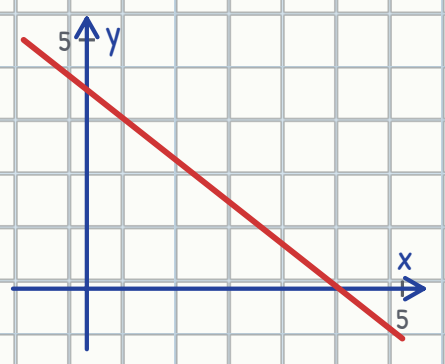
A con la columna de términos independientes

Si A tiene inversa: $X = A^{-1} \cdot B$. Es otra forma de resolverlo.

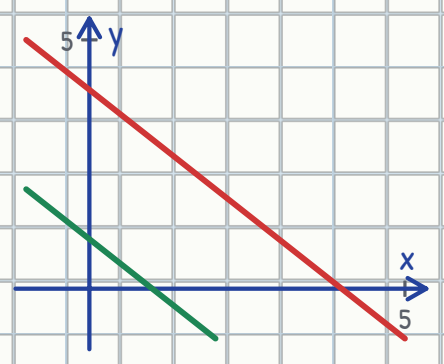
TIPOS DE SISTEMAS



SCD · compatible determinado
una única solución



SCI · compatible indeterminado
infinitas soluciones



SI · incompatible
ninguna solución

Con dos incógnitas, cada ecuación es una recta: se cortan (SCD), coinciden (SCI) o son paralelas (SI).

MÉTODO DE GAUSS

Se escalona la matriz ampliada (ceros debajo de la diagonal) y se resuelve de abajo arriba.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

$z = 3 \longrightarrow -3y - 3 = -9 \longrightarrow y = 2 \longrightarrow x = 6 - 2 - 3 = 1 \longrightarrow$ **(1, 2, 3)** SCD

CÓMO SE LEE LA ÚLTIMA FILA

$(0\ 0\ a \mid b)$ con $a \neq 0 \longrightarrow$ **SCD**

$(0\ 0\ 0 \mid 0) \longrightarrow$ fila que «sobra» $\longrightarrow$ **SCI**

$(0\ 0\ 0 \mid b)$ con $b \neq 0 \longrightarrow$ «$0 = b$» $\longrightarrow$ **SI**

SCI: CON PARÁMETRO

Si sobran ecuaciones, una incógnita se llama λ y las demás se expresan en función de ella:

$(x, y, z) = (2, \lambda - 1, \lambda), \lambda \in \mathbb{R}$

REGLA DE CRAMER

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} \quad y = \frac{|A_y|}{|A|} \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

$|A_x|$: cambia la columna de x por la de términos independientes

Solo sirve si hay **tantas ecuaciones como incógnitas** y $|A| \neq 0$ (sistema de Cramer, SCD).

Ejemplo: $\begin{cases} 2x + y + z = 7 \\ x + z = 4 \\ 3x - 2y + z = 2 \end{cases}$ $\quad |A| = 4$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{4} = \frac{4}{4} = 1, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{4} = 2, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 4 \\ 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}}{4} = 3$$

TEOREMA DE ROUCHÉ-FROBENIUS

n = Nº DE INCÓGNITAS

$\text{rg } A = \text{rg } A^* = n \longrightarrow$ **SCD**

$\text{rg } A = \text{rg } A^* < n \longrightarrow$ **SCI** (n − rg parámetros)

$\text{rg } A \neq \text{rg } A^* \longrightarrow$ **SI**

TRUCO

Si A es cuadrada y $|A| \neq 0$, ya es SCD: rg A = rg A* = n. Solo hay que estudiar rangos cuando $|A| = 0$.

DISCUTIR UN SISTEMA CON PARÁMETRO

1. Calcula |A| y halla los valores que lo anulan.
2. Para los demás valores: SCD.
3. Para cada valor crítico: sustituye y calcula rg A y rg A*.
4. Resuelve los casos que te pidan.

Ejemplo: $\begin{cases} x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 1 \\ ax + y + z = 1 \end{cases}$ $|A| = -a^3 + 3a - 2 = -(a-1)^2(a+2)$

→ **$a \neq 1$ y $a \neq -2$**: $|A| \neq 0 \longrightarrow \text{rg } A = \text{rg } A^* = 3 \longrightarrow$ **SCD**

→ **$a = 1$**: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \longrightarrow \text{rg } A = \text{rg } A^* = 1 < 3 \longrightarrow$ **SCI** con dos parámetros

→ **$a = -2$**: $|A| = 0$.

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \longrightarrow \text{rg } A = 2$. Orlando con la columna de términos independientes: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -9$

$\neq 0 \longrightarrow \text{rg } A^* = 3 \longrightarrow$ **SI**

SISTEMAS HOMOGÉNEOS

Todos los términos independientes son 0. Siempre son compatibles ($x = y = z = 0$ es solución).

$|A| \neq 0 \longrightarrow$ solo la solución trivial · $|A| = 0 \longrightarrow$ infinitas.

PROBLEMAS CON CONTEXTO

1) Nombra las incógnitas con sus unidades. 2) Plantea. 3) Resuelve. 4) Interpreta: si son personas o lotes, las soluciones de un SCI tienen que ser enteras y no negativas.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 cayó un sistema 2×2 con parámetro en contexto (horas de fisioterapia y de ayuda a domicilio): hallar el parámetro para que haya infinitas soluciones, dar una de ellas y analizar si una solución tiene sentido.

EJERCICIOS · TEMA 3

1 ★ Resuelve por Gauss: $\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 2 \\ x + y + 2z = 7 \end{cases}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 7 \end{array}\right) \xrightarrow[F_3 - F_1]{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \end{array}\right) \xrightarrow{5F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 12 & 24 \end{array}\right)$$

$z = 2 \longrightarrow -5y + 6 = -4 \longrightarrow y = 2 \longrightarrow x = 3 - 4 + 2 = 1 \longrightarrow \boxed{(1, 2, 2)}$ SCD

2 ★ Clasifica por Gauss y resuelve si es posible.

a) $\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x - y + z = 5 \\ 4x + y - z = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \\ 2x + 3z = 5 \end{cases}$

a) $F_3 = 2F_1 + F_2 \longrightarrow$ sobra una ecuación $\longrightarrow$ **SCI**. Sumando las dos primeras: $3x = 6 \longrightarrow x = 2$; $y - z = -1$.

Con $z = \lambda$: $\boxed{(2, \lambda - 1, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

b) $F_1 + F_2$: $2x + 3z = 4$, pero F_3 dice $2x + 3z = 5 \longrightarrow 4 = 5$, absurdo $\longrightarrow$ **SI**, no tiene solución.

3 ★★ Resuelve por Cramer: $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ x + 2y + z = 5 \end{cases}$

$|A| = -9 \neq 0 \longrightarrow$ sistema de Cramer.

$|A_x| = -9$, $|A_y| = -9$, $|A_z| = -18$

$\boxed{x = 1,\ y = 1,\ z = 2}$

4 ★★ Clasifica con el teorema de Rouché-Frobenius y resuelve: $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \\ x + 2y - 2z = 1 \end{cases}$

$|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \longrightarrow$ rg A = 2. $F_3 = F_2 - F_1$ también en los términos independientes ($1 = 2 - 1$) $\longrightarrow$ rg A* = 2 < 3 $\longrightarrow$ SCI.

Sumando las dos primeras: $3x = 3 \longrightarrow x = 1$; $-y + z = 0 \longrightarrow$ $\boxed{(1, \lambda, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

5 ★★ Discute según a y resuelve para a = 2: $\begin{cases} x + y + z = a \\ x + ay + z = 1 \\ x + y + az = 1 \end{cases}$

$|A| = (a - 1)^2$.

- $a \neq 1$: SCD.
- $a = 1$: las tres ecuaciones son $x + y + z = 1 \longrightarrow$ rg A = rg A* = 1 $\longrightarrow$ SCI (dos parámetros).

$a = 2$: $F_2 - F_1$: $y = -1$; $F_3 - F_1$: $z = -1$; $x = 2 + 1 + 1 \longrightarrow$ $\boxed{(4, -1, -1)}$

6 ★★★ *tipo PAU* Discute según m y resuelve para m = 1 y m = 3: $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y + mz = 2 \\ 2x + 3y + 4z = m \end{cases}$

$|A| = (8 - 3m) - (4 - 2m) + (3 - 4) = 3 - m$.

- $m \neq 3$: SCD.
- $m = 3$: $F_3 = F_1 + F_2$ en A, y en los términos independientes $1 + 2 = 3 = m \longrightarrow$ rg A = rg A* = 2 $\longrightarrow$ SCI.

$m = 1$: $y = 1$ ($F_2 - F_1$), $x + z = 0$, $2x + 4z = -2 \longrightarrow$ $\boxed{(1, 1, -1)}$

$m = 3$: $y + 2z = 1 \longrightarrow$ con $z = \lambda$: $\boxed{(\lambda, 1 - 2\lambda, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

7 ★★ Halla k para que el sistema homogéneo tenga soluciones distintas de la trivial y resuélvelo para ese valor:

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + kz = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases}$$

$|A| = 3k - 6 = 0 \Leftrightarrow \boxed{k = 2}$. Con $k = 2$: restando la 1ª y la 3ª, $3y = 0 \longrightarrow y = 0$; $x = -z \longrightarrow$ $\boxed{(-\lambda, 0, \lambda),\ \lambda \in \mathbb{R}}$

8 ★★ Una asociación ha vendido 200 artículos entre camisetas (12 €), gorras (8 €) y mochilas (20 €) y ha recaudado 2300 €. Ha vendido tantas camisetas como gorras y mochilas juntas. ¿Cuántas unidades ha vendido de cada artículo?

c, g, m = unidades de cada artículo: $\begin{cases} c + g + m = 200 \\ c = g + m \\ 12c + 8g + 20m = 2300 \end{cases}$

De las dos primeras: $2c = 200 \longrightarrow c = 100$ y $g + m = 100$. Sustituyendo: $1200 + 8(100 - m) + 20m = 2300$ $\longrightarrow 12m = 300 \longrightarrow m = 25$.

$\boxed{100 \text{ camisetas, } 75 \text{ gorras y } 25 \text{ mochilas}}$

9 ★★★ *tipo PAU* Una frutería prepara lotes de tres tipos. El lote A lleva 1 kg de manzanas y 2 kg de naranjas; el B, 2 kg de manzanas y 1 kg de naranjas; el C, 1 kg de manzanas y 3 kg de naranjas. Tiene 20 kg de manzanas y 25 kg de naranjas y quiere usarlos todos.

a) Plantea el sistema y clasifícalo.

b) ¿Qué combinaciones de lotes son posibles?

c) Si gana 4 € por lote A, 5 € por lote B y 6 € por lote C, ¿qué combinación le conviene?

a) $\begin{cases} x + 2y + z = 20 \\ 2x + y + 3z = 25 \end{cases}$ 2 ecuaciones, 3 incógnitas, $rg\ A = rg\ A^* = 2 \longrightarrow$ **SCI**.

b) Con $z = \lambda$: $y = (15 + \lambda)/3$, $x = 10 - 5\lambda/3$. Para que sean números enteros no negativos, λ tiene que ser múltiplo de 3 y $\lambda \leq 6$: $\boxed{(10, 5, 0)}$, $\boxed{(5, 6, 3)}$, $\boxed{(0, 7, 6)}$.

c) Beneficios: 65 €, 68 €, 71 € $\longrightarrow$ le conviene $\boxed{0 \text{ lotes A, } 7 \text{ B y } 6 \text{ C}}$ (71 €).

10 ★★★ *tipo PAU* Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

a) Plantea el sistema que resulta de $A \cdot X = B$.

b) ¿Para qué valores de m no tiene solución? ¿Y para cuáles tiene infinitas?

c) Resuélvelo cuando tenga solución única.

a) $\begin{cases} x + my = 2 \\ mx + 4y = 4 \end{cases}$

b) $|A| = 4 - m^2 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$. $m = 2$: la 2ª ecuación es el doble de la 1ª $\longrightarrow$ **SCI**, $(2 - 2\lambda, \lambda)$. $m = -2$: $-2x + 4y = 4$ frente a $-2x + 4y = -4 \longrightarrow$ **SI**.

c) $m \neq \pm 2$, por Cramer: $x = (8 - 4m)/(4 - m^2) = \boxed{4/(2 + m)}$, $y = (4 - 2m)/(4 - m^2) = \boxed{2/(2 + m)}$

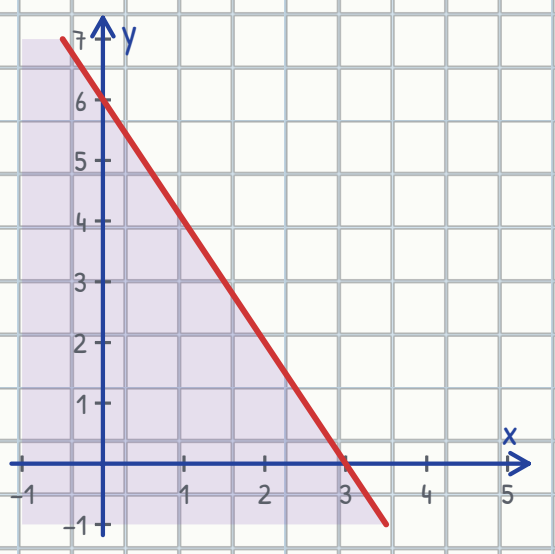
fin del tema 3 ✓

Tema 4

PROGRAMACIÓN LINEAL

Se trata de tomar la mejor decisión posible (máximo beneficio, mínimo coste) cuando los recursos están limitados. Las limitaciones son inecuaciones y lo que se quiere optimizar es una función lineal.

INECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS



$2x + y \leq 6$

La solución de $ax + by \leq c$ es un **semiplano**:

→ Dibuja la recta $ax + by = c$ (dos puntos). Continua si es $\leq$ o $\geq$; discontinua si es $<$ o $>$.

→ Prueba un punto que no esté en la recta, normalmente el (0, 0): $2 \cdot 0 + 0 \leq 6$ es cierto ⟶ el semiplano contiene el origen.

→ Si el (0, 0) está en la recta, prueba otro, por ejemplo el (1, 0).

REGIÓN FACTIBLE

Puntos que cumplen **todas** las restricciones a la vez: la intersección de los semiplanos. Es un polígono convexo, que puede ser **acotado** (cerrado) o **no acotado**.

VÉRTICES

Esquinas de la región: se obtienen resolviendo el sistema de las dos rectas que se cortan en cada una.

PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA

1. **Variables**: x e y, con unidades (kg, unidades, horas…).
2. **Tabla** con los datos: ayuda a no perder ninguno.
3. **Restricciones**, sin olvidar $x \geq 0$, $y \geq 0$.
4. **Función objetivo**: $f(x, y) = ax + by$, maximizar o minimizar.
5. **Región factible** y sus **vértices**.
6. Evalúa f en los vértices y responde en el contexto.

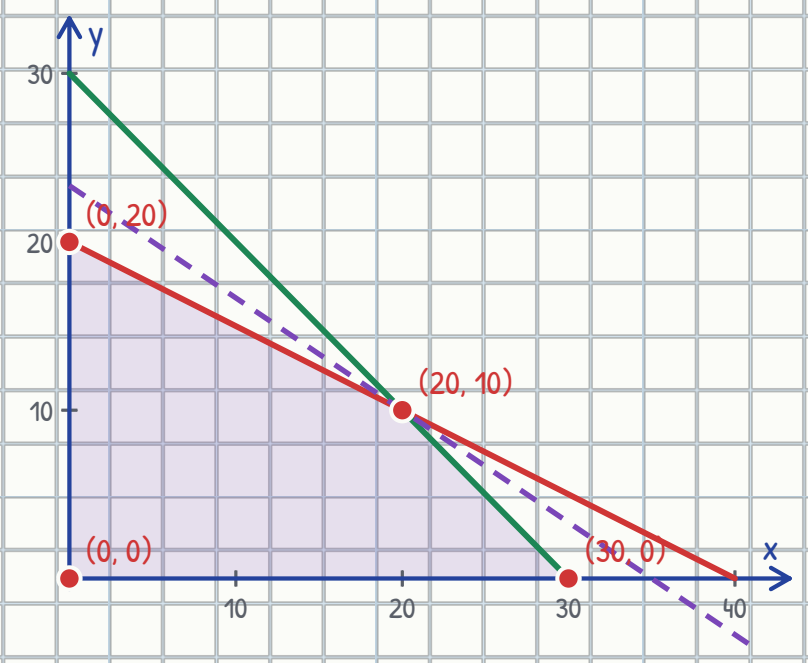
TEOREMA FUNDAMENTAL

Si la región es acotada, el máximo y el mínimo de f se alcanzan en un **vértice**. Si se alcanzan en dos vértices a la vez, también en todos los puntos del lado que los une (**infinitas soluciones**).

EJEMPLO RESUELTO

Una pastelería hace tartas de queso (x) y de chocolate (y). Cada tarta de queso necesita 1 hora de horno y 1 kg de masa; cada tarta de chocolate, 2 horas de horno y 1 kg de masa. Dispone de 40 horas de horno y 30 kg de masa a la semana. Gana 12 € por tarta de queso y 18 € por tarta de chocolate. ¿Cuántas debe hacer de cada tipo?

	queso (x)	chocolate (y)	disponible
horno (h)	1	2	40
masa (kg)	1	1	30
beneficio (€)	12	18	



en morado, la recta de nivel $12x + 18y = 420$

Máx. $B(x, y) = 12x + 18y$ con $\begin{cases} x + 2y \leq 40 \\ x + y \leq 30 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$

Vértice que no está en los ejes: $\begin{cases} x + 2y = 40 \\ x + y = 30 \end{cases} \rightarrow y = 10, x = 20.$

vértice	(0, 0)	(30, 0)	(20, 10)	(0, 20)
B (€)	0	360	420	360

Máximo en (20, 10): **20 tartas de queso y 10 de chocolate**, con un beneficio de **420 €**.

Rectas de nivel: las rectas $12x + 18y = k$ son paralelas. Al desplazarlas hacia arriba aumenta B; la última que toca la región marca el óptimo.

CASOS ESPECIALES

Caso	Qué pasa
Soluciones múltiples	f es paralela a un lado de la región: el óptimo se alcanza en todo ese lado.
Región no acotada	Puede no haber máximo (f crece sin límite); el mínimo sí puede existir.
Región vacía	Las restricciones son incompatibles: el problema no tiene solución.
Soluciones enteras	Si x e y son personas, piezas... el óptimo tiene que tener coordenadas enteras.

¡OJO!

«y es al menos el 25 % del total» se escribe $y \geq 0{,}25(x + y) \longrightarrow x \leq 3y$. El total es $x + y$, no un número fijo.

«al menos el doble de x que de y»: $x \geq 2y$.

ASÍ CAE EN LA PAU

En Asturias 2026 había que elegir cuál de dos gráficas era la región factible, decir si una restricción limitaba la solución y explicar si un punto como (1,15; 2,3) tenía sentido. Practica a **explicar**, no solo a calcular.

EJERCICIOS · TEMA 4

1 ★ Representa la solución de cada inecuación o sistema.

a) $2x + y \leq 6$

b) $x - y > 2$

c) $\begin{cases} x + y \leq 2 \\ x + y \geq 5 \end{cases}$

a) recta continua por (3, 0) y (0, 6); (0, 0): $0 \leq 6$ cierto → semiplano **con** el origen (es la gráfica de la teoría).

b) recta discontinua por (2, 0) y (0, −2); (0, 0): $0 > 2$ falso → semiplano **sin** el origen, por debajo de la recta.

c) las rectas son paralelas y piden estar por debajo de una y por encima de la otra → región vacía, sin solución.

2 ★★ Considera la región $\begin{cases} x + y \leq 8 \\ x \leq 6,\ y \leq 5 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$

a) Represéntala y calcula sus vértices. b) Halla el máximo y el mínimo de $f(x, y) = 3x + 2y$.

c) Halla el máximo de $g(x, y) = x + y$. ¿Qué ocurre?

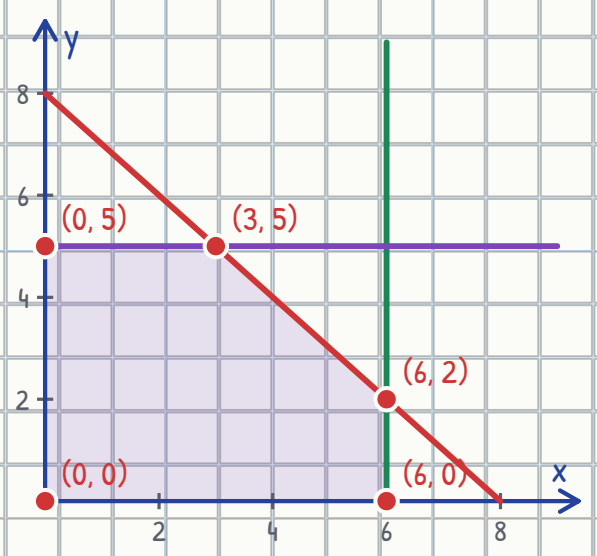
a) Vértices: (0, 0), (6, 0), (6, 2), (3, 5), (0, 5).

b)

vértice	(0, 0)	(6, 0)	(6, 2)	(3, 5)	(0, 5)
f	0	18	22	19	10

máximo 22 en (6, 2), mínimo 0 en (0, 0).

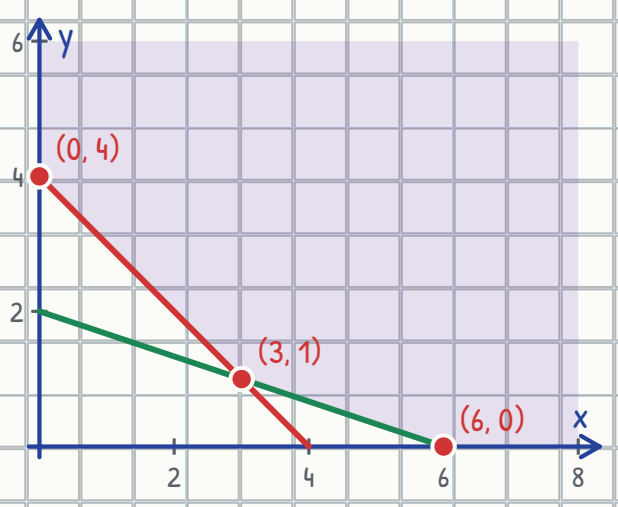
c) g vale 8 en (6, 2) y en (3, 5): g es paralela a $x + y = 8$ → máximo 8 en todo el segmento de (6, 2) a (3, 5).



3 ★★ Minimiza $f(x, y) = 2x + 5y$ en la región $\begin{cases} x + y \geq 4 \\ x + 3y \geq 6 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$ ¿Tiene máximo?

Región **no acotada**. Vértices: (0, 4), (3, 1) y (6, 0). f vale 20, 11 y 12 → mínimo 11 en (3, 1).

No tiene máximo: en la región se pueden tomar x e y tan grandes como se quiera.

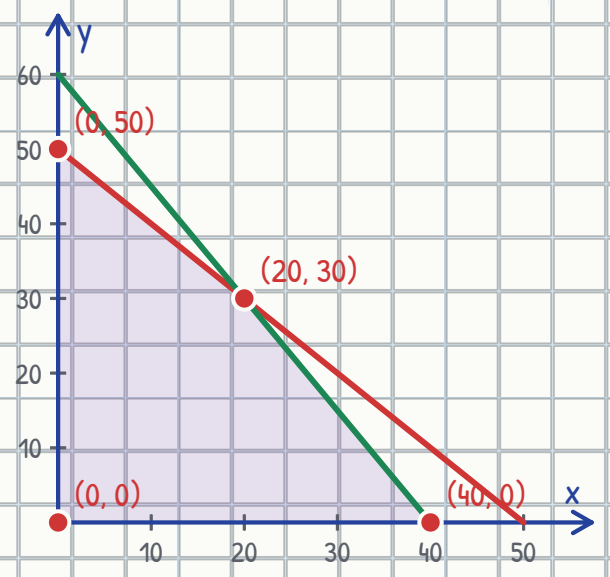


4 ★★ Un agricultor tiene 50 ha para sembrar trigo y cebada. Sembrar una hectárea de trigo cuesta 300 € y una de cebada, 200 €, y dispone de 12 000 €. Cada hectárea de trigo le da un beneficio de 500 € y cada una de cebada, 400 €. ¿Cuántas hectáreas debe sembrar de cada cereal para que el beneficio sea máximo?

x = ha de trigo, y = ha de cebada. Máx. $B = 500x + 400y$ con $\begin{cases} x + y \leq 50 \\ 300x + 200y \leq 12\,000 \longrightarrow 3x + 2y \leq 120 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$

vértice	(0, 0)	(40, 0)	(20, 30)	(0, 50)
B (€)	0	20000	22000	20000

20 ha de trigo y 30 de cebada, con 22 000 € de beneficio.



5 ★★ Un jardinero mezcla dos abonos. Cada saco del abono A aporta 2 unidades de nitrógeno y 1 de fósforo y cuesta 10 €; cada saco del B aporta 1 de nitrógeno y 3 de fósforo y cuesta 15 €. Necesita al menos 10 unidades de nitrógeno y 15 de fósforo. ¿Cuántos sacos de cada tipo debe comprar para gastar lo mínimo?

Mín. $C = 10x + 15y$ con $\begin{cases} 2x + y \geq 10 \\ x + 3y \geq 15 \\ x \geq 0,\ y \geq 0 \end{cases}$ Vértices (0, 10), (3, 4) y (15, 0): C = 150, 90 y 150 €. Región no acotada, pero el mínimo existe: 3 sacos de A y 4 de B, 90 €.



6 ★★★ *tipo PAU* Una academia organiza cada mes cursos presenciales (x) y online (y). No puede ofrecer más de 70 cursos. Cada curso presencial necesita 20 horas de profesorado y cada curso online, 10, y dispone de 1100 horas. Además, los cursos online tienen que ser al menos la tercera parte del total. Gana 500 € con cada curso presencial y 300 € con cada online.

a) Plantea el problema y dibuja la región factible.

b) ¿Cuántos cursos de cada tipo le conviene ofrecer? ¿Qué beneficio obtiene?

c) ¿Podría ofrecer 50 presenciales y 10 online? ¿Por qué?

d) En la solución óptima, ¿le sobran horas de profesorado?

a) Máx. $B = 500x + 300y$ con
$$\begin{cases} x + y \le 70 \\ 20x + 10y \le 1100 \longrightarrow 2x + y \le 110 \\ y \ge (x + y)/3 \longrightarrow x \le 2y \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

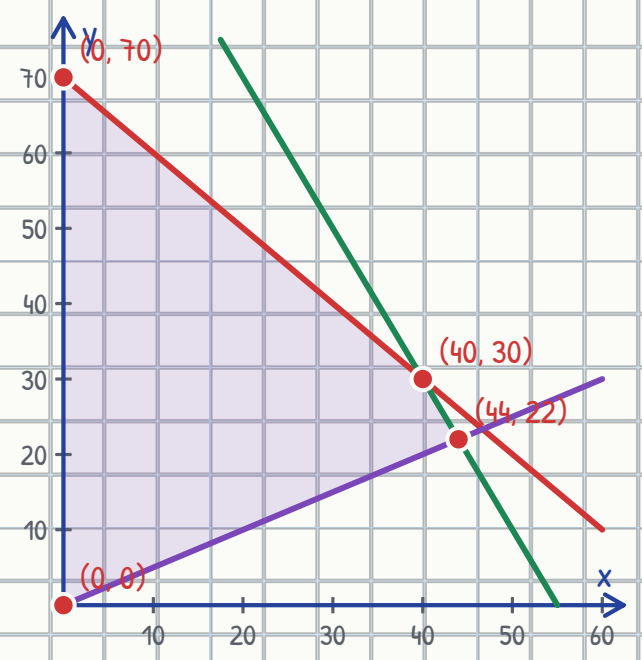
b)

vértice	(0, 0)	(44, 22)	(40, 30)	(0, 70)
B (€)	0	28600	29000	21000

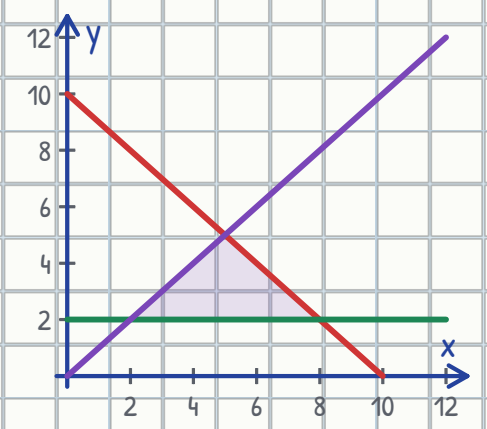
40 presenciales y 30 online, 29 000 €.

c) No: 50 > 2·10, los online no llegan a la tercera parte (y además 2·50 + 10 = 110 agota justo las horas).

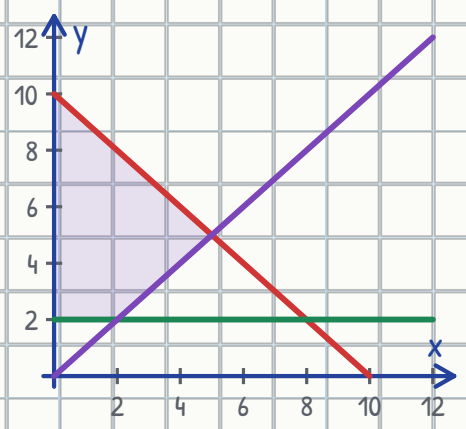
d) 2·40 + 30 = 110 → usa las 1100 horas: no sobra ninguna.



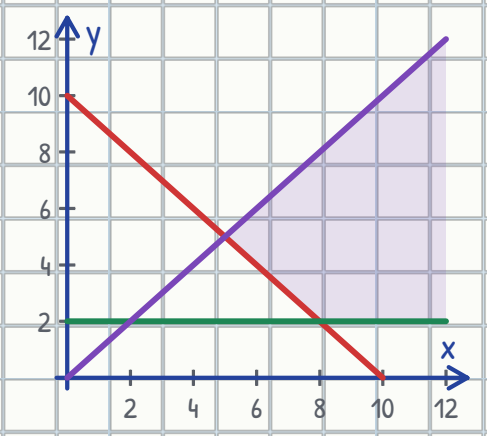
7 ★★★ *tipo PAU* Ana dedica x horas a la semana a estudiar matemáticas e y horas a inglés. Como mucho estudia 10 horas en total, al menos 2 horas de inglés, y nunca menos horas de matemáticas que de inglés.



(i)



(ii)



(iii)

a) Escribe las restricciones y explica cuál de las tres gráficas es la región factible y por qué no lo son las otras.

b) Calcula los vértices de la región.

c) Si la mejora de su nota media se estima en $f(x, y) = 0{,}4x + 0{,}3y$, ¿cómo debe repartir las horas?

d) ¿Es (4,5; 2,5) una solución posible? ¿Tiene sentido en este contexto?

a) $\begin{cases} x + y \leq 10 \\ y \geq 2 \\ x \geq y \end{cases}$ La región es la (i): (ii) cumple $x \leq y$ (más inglés que matemáticas) y (iii) cumple $x + y \geq 10$ (más de 10 horas).

b) (2, 2), (8, 2) y (5, 5).

c)

vértice	(2, 2)	(8, 2)	(5, 5)
f	1,4	3,8	3,5

8 h de matemáticas y 2 de inglés.

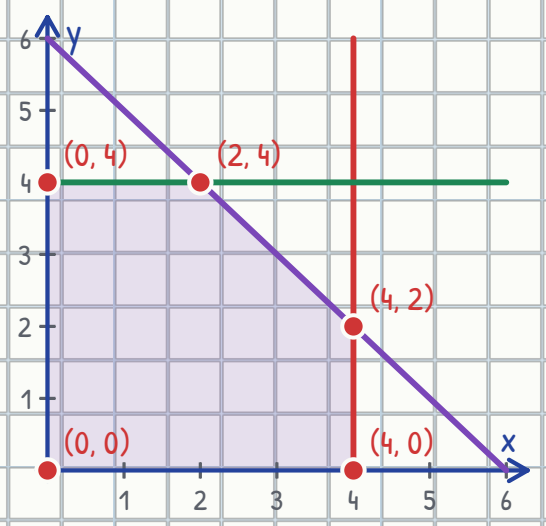
d) Sí: $7 \leq 10$, $2{,}5 \geq 2$ y $4{,}5 \geq 2{,}5$. Las horas pueden tener decimales, así que tiene sentido (aunque no es la óptima).

8 ★★★ Escribe un sistema de inecuaciones cuya región factible sea el pentágono de vértices (0, 0), (4, 0), (4, 2), (2, 4) y (0, 4). Después, halla el máximo de $f(x, y) = 3x + 2y$ en esa región.

Los lados están en $x = 0$, $y = 0$, $x = 4$, $y = 4$ y en la recta que pasa por (4, 2) y (2, 4), que es $x + y = 6$.

Sistema: $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x \leq 4,\ y \leq 4 \\ x + y \leq 6 \end{cases}$

f vale 0, 12, 16, 14 y 8 → máximo **16 en (4, 2)**.



fin del tema 4 ✓ · fin de la UP1